



Seguimiento de Sprint

Sistema de Control de Acceso para el Campus Universitario

Valadez Carmona Guadalupe Yamileth
Rodríguez Cervantes Kevin Manzur
Viveros Hernández Alejandro

Administración de Proyectos 1



Tlamati Access

07-marzo-2026

DV-1.1.0



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios realizados	Aprobado
DV-1.0.0	2026-03-07	Manzur	Versión inicial del documento Estándar de codificación Web	Yamileth Manzur
DV-1.1.0	2026-03-08	Manzur	Selección del lenguaje de programación para el desarrollo del proyecto. Conforme al código, establece el formato de comentarios de errores y documentación.	Yamileth Manzur Alejandro

CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Seguimiento de Sprints.....	4
2.1. Sprint I.....	4
2.1.1 Identidad del proyecto	4
2.1.2 Retrospectiva Sprint I	7
2.2. Sprint II.....	8
2.2.1 Requisitos y procesos	8
2.2.2 Retrospectiva Sprint II	12
2.3. Sprint III	12
2.3.1 Repositorio y Herramientas	13
2.3.2 Retrospectiva Sprint III.....	19
2.4. Sprint IV.....	20
2.4.1 Desarrollo Inicial.....	20
2.4.2 Retrospectiva Sprint IV	25
2.5. Sprint V	26
2.5.1 Planeación	26
2.5.2 Retrospectiva Sprint V.....	30
2.6. Sprint VI.....	31
2.6.1 Sistema Integrado	32
2.6.2 Retrospectiva Sprint VI	35

1. Introducción

En este documento se encontrará el seguimiento de cada uno de los sprints trabajados durante el proyecto de acceso al campus, en cada uno se realizó un informe detallado de cada sprint semanal, así como su retrospectiva con el fin de tener optimizado el proceso de los avances del proyecto.

2. Seguimiento de Sprints

2.1. Sprint I

2.1.1 Identidad del proyecto

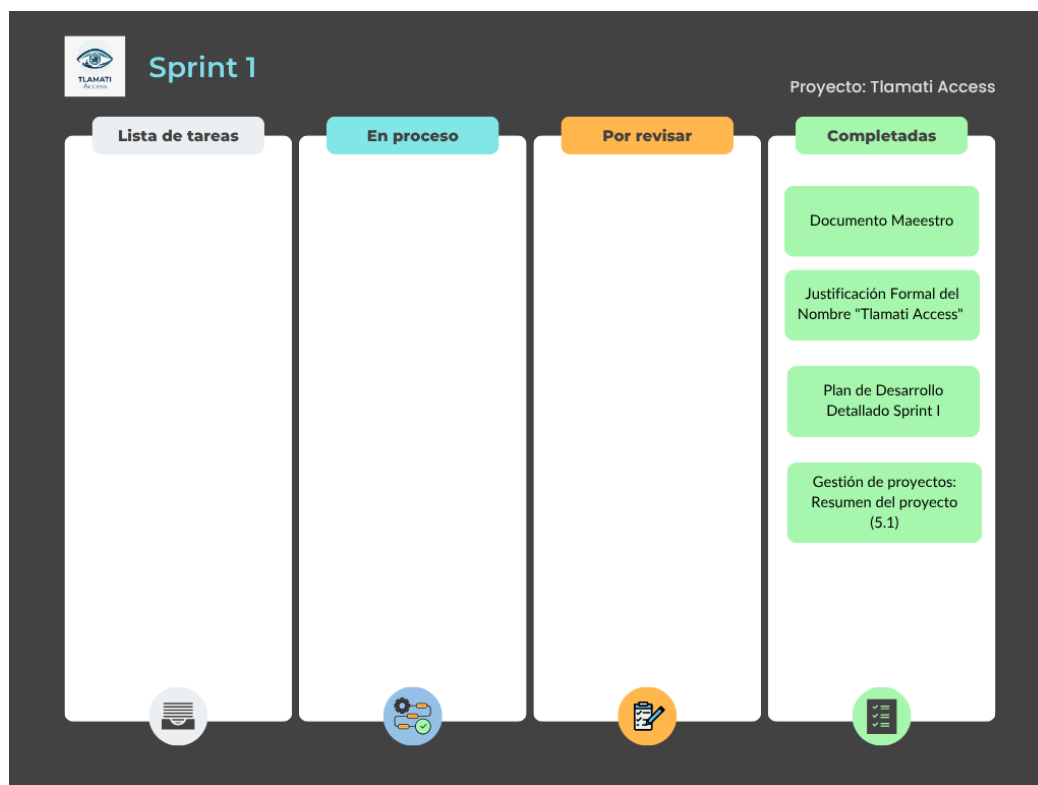


Imagen 1. Sprint 1



S-I-1.1_01_ Documento Maestro

Objetivo

Establecer la información general del proyecto, definiendo su propósito, alcance inicial, participantes y enfoque de desarrollo.

Desarrollo de la Actividad

Durante esta actividad se elaboró el documento principal del proyecto “Tlamati Access”, el cual contiene la información fundamental necesaria para iniciar formalmente el desarrollo del sistema.

Se definieron los siguientes aspectos:

- Nombre oficial del proyecto.
- Integrantes del equipo.
- Objetivo general.
- Descripción del sistema.
- Alcance preliminar.
- Tecnologías consideradas.
- Metodología de trabajo basada en Scrum.

Asimismo, se estableció que el sistema estaría orientado al control de acceso universitario mediante autenticación con código QR y reconocimiento facial.

Resultado

Se obtuvo un documento base que servirá como referencia para las siguientes etapas del proyecto y para la organización del trabajo del equipo.

S-I-1.1_02_ Justificación Formal del Nombre “Tlamati Access”

Objetivo

Definir y justificar formalmente el nombre seleccionado para el proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó una investigación conceptual y lingüística para seleccionar un nombre que representara adecuadamente la finalidad académica y tecnológica del sistema.

El término “Tlamati” proviene del náhuatl y significa “conocimiento” o “sabiduría”, mientras que “Access” hace referencia al control y validación de acceso.

La combinación de ambos términos representa:



- El contexto universitario del proyecto.
- La integración de tecnología moderna.
- La identidad cultural mexicana.
- La función principal del sistema.

Resultado

Se aprobó formalmente el nombre “Tlamati Access” como identidad oficial del proyecto, manteniendo coherencia con los objetivos y el entorno universitario.

S-I-1.1_03_ Plan de Desarrollo Detallado Sprint I

Objetivo

Organizar las actividades iniciales del proyecto y establecer las tareas correspondientes al primer Sprint.

Desarrollo de la Actividad

Se realizó la planeación del Sprint I utilizando un enfoque ágil basado en Scrum. Durante esta etapa se distribuyeron responsabilidades entre los tres integrantes del equipo y se definieron las actividades prioritarias.

Las tareas principales consideradas fueron:

- Definición de la identidad del proyecto.
- Planeación general del sistema.
- Selección preliminar de tecnologías.
- Organización de documentación inicial.

También se estableció una duración semanal para cada Sprint y reuniones de seguimiento para monitorear avances.

Resultado

El equipo logró definir una estructura organizada de trabajo para iniciar el desarrollo del proyecto de manera controlada y colaborativa.

S-I-1.1_04_ Procesos del Ciclo de Vida: Resumen del proyecto (5.1 IEEE 16326)

Objetivo

Definir un resumen general del proyecto considerando los procesos del ciclo de vida del software establecidos en la norma IEEE 16326.



Desarrollo de la Actividad

Se realizó un análisis preliminar de las etapas necesarias para el desarrollo del sistema “Tlamati Access”, tomando como referencia los procesos del ciclo de vida del software.

Se identificaron las siguientes fases:

- Inicio del proyecto.
- Planeación.
- Diseño del sistema.
- Desarrollo.
- Integración.
- Pruebas.
- Implementación.
- Validación final.

Además, se estableció que el sistema incluirá:

- Generación y validación de códigos QR.
- Autenticación facial.
- Registro automatizado de accesos.
- Administración de usuarios.

Resultado

Se obtuvo un resumen estructurado del ciclo de vida del proyecto, permitiendo establecer una base metodológica para el desarrollo posterior del sistema.

2.1.2 Retrospectiva Sprint I

Aspectos positivos

- Se logró definir correctamente la identidad del proyecto.
- El equipo mantuvo buena comunicación durante la planeación inicial.
- Las actividades del Sprint fueron completadas en tiempo.

Dificultades encontradas

- Existieron dudas técnicas relacionadas con el reconocimiento facial.
- La definición inicial del alcance requirió varias revisiones.

Mejoras para el siguiente Sprint

- Mejor distribución de tareas.
- Mayor control del tiempo de documentación.
- Investigación técnica más detallada antes de iniciar desarrollo.



Acuerdos

- Iniciar el diseño técnico del sistema.
- Definir arquitectura y base de datos.
- Comenzar el desarrollo del módulo QR.

2.2. Sprint II

2.2.1 Requisitos y procesos

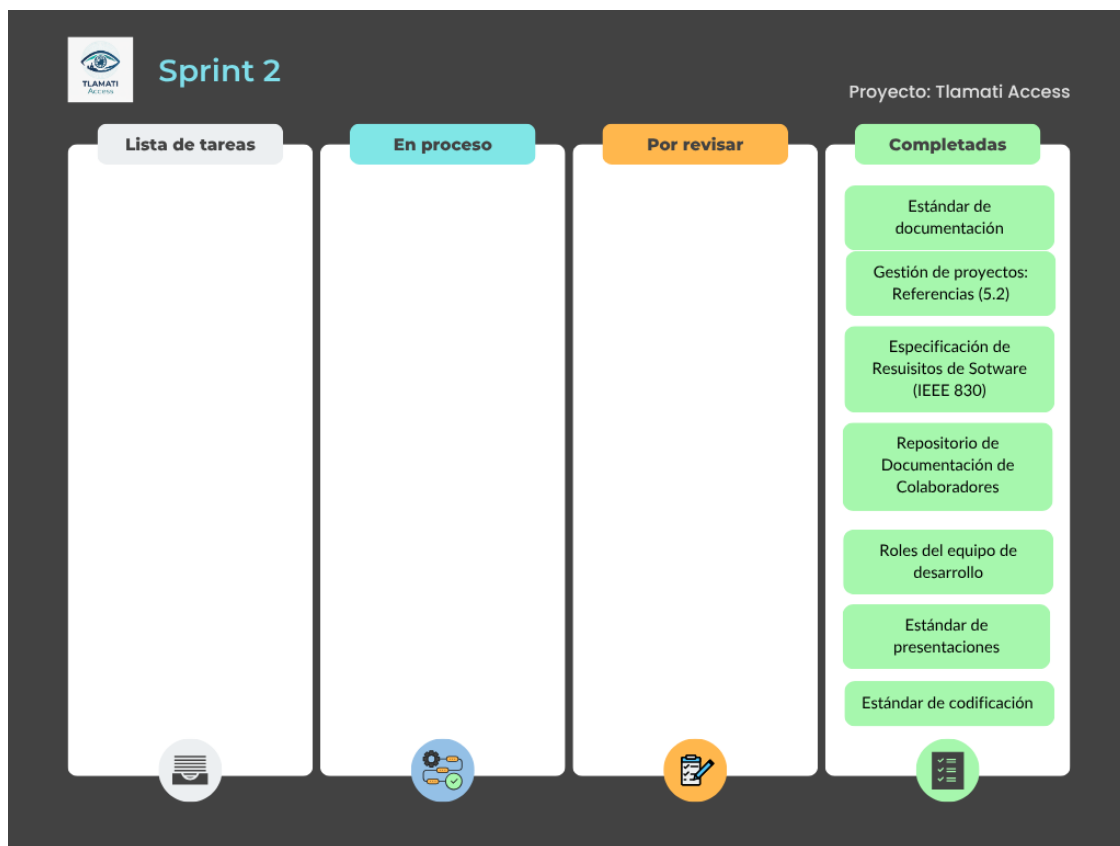


Imagen 2. Sprint II

S-I-1.2_01_ Estándar de documentación

Objetivo

Definir un formato estándar para la elaboración y organización de la documentación del proyecto.



Desarrollo de la Actividad

Durante este Sprint el equipo estableció lineamientos para mantener uniformidad en los documentos relacionados con el proyecto “Tlamati Access”.

Se definieron aspectos como:

- Tipo de letra y tamaño.
- Formato de títulos y subtítulos.
- Márgenes y espaciado.
- Numeración de secciones.
- Estructura general de documentos técnicos.
- Uso de tablas, referencias e imágenes.

Además, se acordó utilizar un estilo formal y técnico para toda la documentación generada.

Resultado

Se estableció un estándar de documentación que permitirá mantener consistencia y claridad en los entregables del proyecto.

S-I-1.2_02_ Estándar de presentaciones

Objetivo

Definir un formato uniforme para las presentaciones del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo acordó lineamientos visuales y organizacionales para las presentaciones académicas y de seguimiento del proyecto.

Los criterios definidos incluyen:

- Uso de colores institucionales.
- Distribución uniforme del contenido.
- Inclusión del nombre y logotipo del proyecto.
- Uso moderado de texto e imágenes.
- Organización por secciones y objetivos.

También se definió mantener un diseño profesional orientado a exposiciones técnicas.

Resultado

Se obtuvo una plantilla estándar para presentaciones, facilitando la exposición clara de avances y resultados.



S-I-1.2_03_ Especificación de Requisitos de Software (SRS) (5. IEEE 830)

Objetivo

Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema conforme a la norma IEEE 830.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó el análisis preliminar de los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema “Tlamati Access”.

Requisitos funcionales identificados

- Registro de usuarios.
- Generación de códigos QR.
- Validación de acceso mediante QR.
- Reconocimiento facial para autenticación.
- Registro automático de accesos.
- Administración de usuarios autorizados.

Requisitos no funcionales

- Seguridad de la información.
- Disponibilidad del sistema.
- Facilidad de uso.
- Compatibilidad con distintos dispositivos.
- Tiempo de respuesta eficiente.

La actividad permitió establecer una base formal para el desarrollo técnico del sistema.

Resultado

Se obtuvo una especificación inicial de requisitos que servirá como referencia para las siguientes etapas del proyecto.

S-I-1.2_04_ Procesos del Ciclo de Vida: Referencias (5.2 IEEE 16326)

Objetivo

Definir las referencias y estándares que respaldan el desarrollo del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

Se realizó una recopilación de referencias técnicas y metodológicas para orientar el desarrollo del sistema.

Las principales referencias utilizadas fueron:



- IEEE 16326 para procesos del ciclo de vida.
- IEEE 830 para especificación de requisitos.
- Scrum como metodología ágil de trabajo.
- Buenas prácticas de ingeniería de software.

Estas referencias permitirán mantener una estructura organizada durante el proyecto.

Resultado

Se estableció un conjunto de normas y referencias técnicas que respaldan formalmente el desarrollo del sistema.

S-I-1.2_05_ Repositorio para documentación entre colaboradores (Word)

Objetivo

Implementar un entorno compartido para la administración de documentos del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo configuró un repositorio colaborativo para almacenar y actualizar la documentación generada durante el proyecto.

Se organizaron carpetas para:

- Planeaciones de Sprint.
- Documentación técnica.
- Requisitos.
- Evidencias.
- Diagramas y recursos del sistema.

También se establecieron reglas básicas para el control de versiones y actualización de archivos.

Resultado

Se habilitó un espacio colaborativo que facilita la organización y acceso a la documentación del proyecto.

S-I-1.2_06_ Roles del equipo de desarrollo

Objetivo

Asignar responsabilidades específicas a cada integrante del equipo.



Desarrollo de la Actividad

El equipo definió roles para mejorar la organización y distribución de actividades durante el desarrollo del proyecto.

Asimismo, todos los integrantes participarán en:

- Planeación de Sprints.
- Reuniones de seguimiento.
- Pruebas del sistema.
- Validación de funcionalidades.

Resultado

Se estableció una estructura de trabajo colaborativa con responsabilidades claramente definidas.

2.2.2 Retrospectiva Sprint II

Aspectos positivos

- Se logró una mejor organización interna del equipo.
- Los estándares definidos facilitarán el trabajo futuro.
- La documentación quedó estructurada de manera uniforme.

Dificultades encontradas

- Algunos requisitos requirieron ajustes adicionales.
- Hubo diferencias iniciales en formatos y organización de archivos.

Mejoras para el siguiente Sprint

- Mantener reuniones de seguimiento más frecuentes.
- Revisar documentos antes de integrarlos al repositorio.
- Definir tareas técnicas con mayor detalle.

Acuerdos

- Iniciar modelado del sistema.
- Elaborar diagramas técnicos.
- Configurar entorno base de desarrollo e integración.



2.3. Sprint III

2.3.1 Repositorio y Herramientas

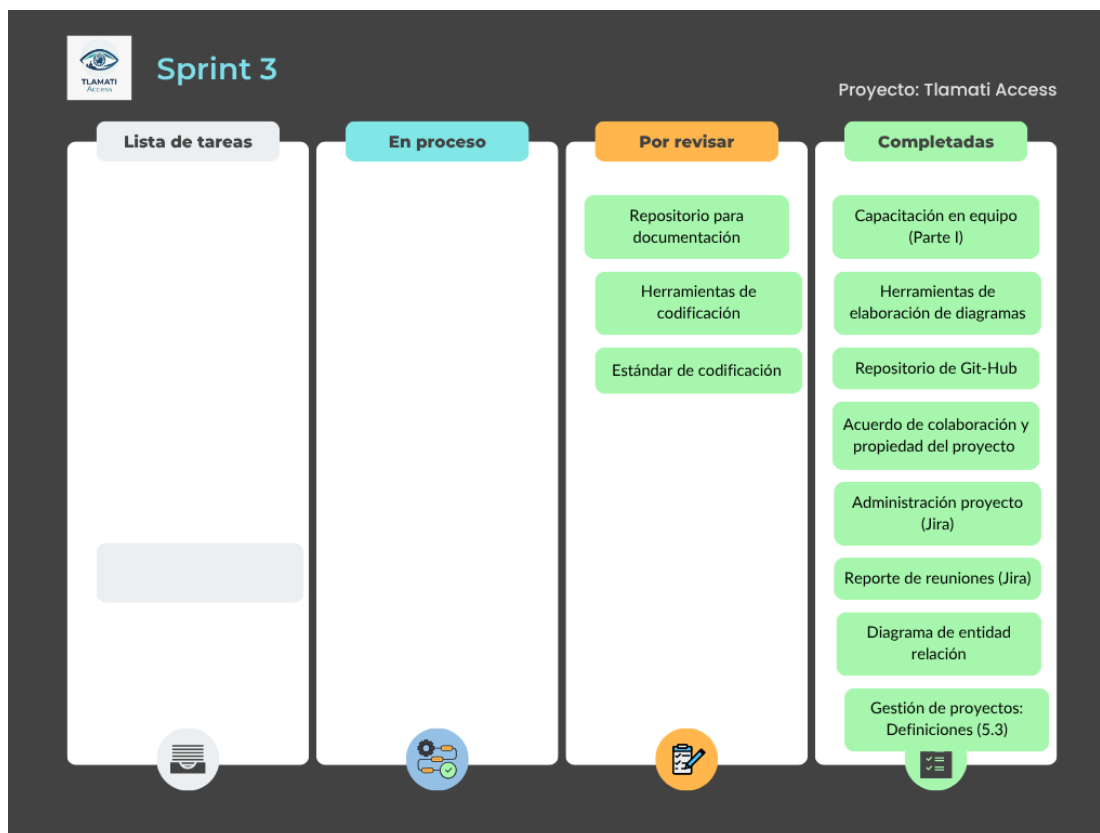


Imagen 3. Sprint III

S-I-1.3_01_ Estándar de codificación

Objetivo

Definir lineamientos de programación para mantener uniformidad y calidad en el código del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

Durante este Sprint el equipo estableció un conjunto de reglas para la escritura y organización del código fuente del sistema "Tlamati Access".

Los lineamientos definidos incluyen:

- Convenciones de nombres para variables y funciones.
- Organización de archivos y carpetas.



- Uso de comentarios descriptivos.
- Identación uniforme del código.
- Separación modular de funcionalidades.
- Buenas prácticas de programación segura.

También se acordó mantener un código legible y documentado para facilitar futuras modificaciones y mantenimiento.

Resultado

Se obtuvo un estándar de codificación que permitirá mantener consistencia y orden durante el desarrollo del sistema.

S-I-1.3_02_ Herramientas de codificación

Objetivo

Seleccionar las herramientas necesarias para el desarrollo e implementación del sistema.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó un análisis de herramientas y tecnologías para apoyar el desarrollo del proyecto.

Las herramientas seleccionadas fueron:

- Visual Studio Code como editor principal.
- Laravel para el desarrollo backend.
- MySQL como sistema gestor de base de datos.
- Git para control de versiones.

Asimismo, se realizaron configuraciones básicas del entorno de desarrollo en los equipos de trabajo.

Resultado

Se definió un conjunto de herramientas que permitirá desarrollar el sistema de forma organizada y eficiente.

S-I-1.3_03_ Herramientas de elaboración de diagramas

Objetivo

Seleccionar herramientas para la elaboración de diagramas técnicos y documentación visual del sistema.

Desarrollo de la Actividad

El equipo evaluó distintas plataformas para el diseño de diagramas relacionados con arquitectura, procesos y base de datos.



Las herramientas seleccionadas fueron:

- Lucidchart para modelado visual.
- Herramientas UML para diagramas de casos de uso y clases.

Se acordó utilizar diagramas como apoyo visual para representar procesos y funcionalidades del sistema.

Resultado

Se definieron herramientas de modelado que facilitarán la documentación técnica y comprensión del proyecto.

S-I-1.3_04_ Procesos del Ciclo de Vida: Definiciones (5.3 IEEE 16326)

Objetivo

Definir los conceptos y procesos fundamentales del ciclo de vida del software aplicables al proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó una revisión de los procesos establecidos en la norma IEEE 16326 para comprender las actividades involucradas en el ciclo de vida del software.

Se identificaron definiciones relacionadas con:

- Planeación del proyecto.
- Desarrollo e implementación.
- Gestión de configuración.
- Verificación y validación.
- Mantenimiento.
- Documentación y control de cambios.

Estas definiciones permitieron comprender la estructura organizacional necesaria para el desarrollo del sistema "Tlamati Access".

Resultado

Se obtuvo una base conceptual sobre los procesos del ciclo de vida del software que servirá de apoyo para las siguientes etapas del proyecto.

S-I-1.3_05_ Repositorio para documentación pública (PDF – GitHub)

Objetivo

Implementar un repositorio público para compartir documentación y avances del proyecto.



Desarrollo de la Actividad

El equipo configuró un repositorio en GitHub destinado al almacenamiento y publicación de documentación en formato PDF.

Dentro del repositorio se organizaron:

- Documentos técnicos.
- Planeaciones de Sprint.
- Evidencias del proyecto.
- Diagramas.
- Reportes y avances.

Además, se establecieron reglas básicas para:

- Actualización de archivos.
- Control de versiones.
- Organización de carpetas.
- Gestión colaborativa.

El repositorio permitirá centralizar la información y facilitar el acceso a los documentos del proyecto.

Resultado

Se implementó un repositorio público organizado para la administración y consulta de documentación del sistema.

S-I-1.3_06_ Acuerdo de colaboración y propiedad del proyecto

Objetivo

Establecer acuerdos internos relacionados con la colaboración del equipo y la propiedad del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo definió lineamientos para regular la participación y responsabilidad de cada integrante durante el desarrollo del sistema “Tlamati Access”.

Se acordaron aspectos como:

- Participación equitativa en actividades.
- Uso compartido de documentación y recursos.
- Respeto a las aportaciones individuales.
- Responsabilidad sobre tareas asignadas.
- Uso académico del proyecto.

También se estableció que todos los integrantes serían reconocidos como colaboradores del proyecto y participarían en la toma de decisiones importantes.



Resultado

Se obtuvo un acuerdo interno de colaboración que permitió fortalecer la organización y el trabajo en equipo.

S-I-1.3_07_ Diagrama de entidad relacional

Objetivo

Diseñar el modelo entidad-relación de la base de datos del sistema.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó el análisis inicial de las entidades necesarias para el funcionamiento del sistema “Tlamati Access”.

Las principales entidades identificadas fueron:

- Usuarios.
- Accesos.
- Registros de autenticación.
- Códigos QR.
- Roles y permisos.

Asimismo, se definieron relaciones entre tablas y atributos principales para representar adecuadamente la información del sistema.

El diagrama fue elaborado utilizando herramientas de modelado visual para facilitar su interpretación y futuras implementaciones.

Resultado

Se obtuvo un diagrama entidad-relación preliminar que servirá como base para la construcción de la base de datos.

S-I-1.3_08_ Plataforma de administración de proyectos Jira

Objetivo

Implementar una plataforma para la administración y seguimiento de actividades del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo configuró un espacio de trabajo en Jira para organizar las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema.

Dentro de la plataforma se crearon:

- Sprints.



- Historias de usuario.
- Tareas individuales.
- Seguimiento de avances.
- Asignación de responsables.

También se establecieron flujos básicos de trabajo para controlar el progreso de cada actividad.

Resultado

Se implementó una plataforma de gestión que permitirá mejorar el control y seguimiento de tareas del proyecto.

S-I-1.3_09_ Plataforma de reporte de reuniones conectado a Jira

Objetivo

Establecer un mecanismo de registro y seguimiento de reuniones del equipo.

Desarrollo de la Actividad

El equipo configuró un espacio para documentar acuerdos, avances y pendientes derivados de las reuniones de trabajo.

Los reportes incluyeron:

- Fecha de reunión.
- Participantes.
- Temas tratados.
- Actividades asignadas.
- Acuerdos establecidos.
- Seguimiento de pendientes.

La integración con Jira permitió relacionar reuniones con tareas y Sprints activos.

Resultado

Se implementó un sistema de registro de reuniones que facilitará el seguimiento y control de actividades del proyecto.

S-I-1.3_10_ Capacitación del equipo de desarrollo (Parte I)

Objetivo

Fortalecer los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo del sistema.



Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó actividades de investigación y capacitación relacionadas con las tecnologías seleccionadas para el proyecto.

Los temas abordados incluyeron:

- Uso básico de Laravel.
- Gestión de repositorios con Git y GitHub.
- Conceptos iniciales de reconocimiento facial.
- Generación y validación de códigos QR.
- Organización de proyectos ágiles con Scrum y Jira.

Además, los integrantes compartieron información y recursos para facilitar el aprendizaje colaborativo.

Resultado

El equipo fortaleció sus conocimientos técnicos iniciales, permitiendo una mejor preparación para las siguientes etapas de desarrollo.

2.3.2 Retrospectiva Sprint III

Aspectos positivos

- El equipo logró definir herramientas adecuadas para el desarrollo.
- Se establecieron estándares que facilitarán el trabajo colaborativo.
- La configuración inicial del repositorio fue exitosa.

Dificultades encontradas

- Existieron diferencias en la configuración de entornos de desarrollo.
- Algunas herramientas requirieron tiempo adicional de aprendizaje.

Mejoras para el siguiente Sprint

- Documentar mejor las configuraciones técnicas.
- Mantener mayor control sobre versiones del código.
- Realizar pruebas tempranas de integración.

Acuerdos

- Iniciar el diseño técnico del sistema.
- Elaborar diagramas de arquitectura y base de datos.
- Comenzar el desarrollo de módulos iniciales del sistema.



2.4. Sprint IV

2.4.1 Desarrollo Inicial

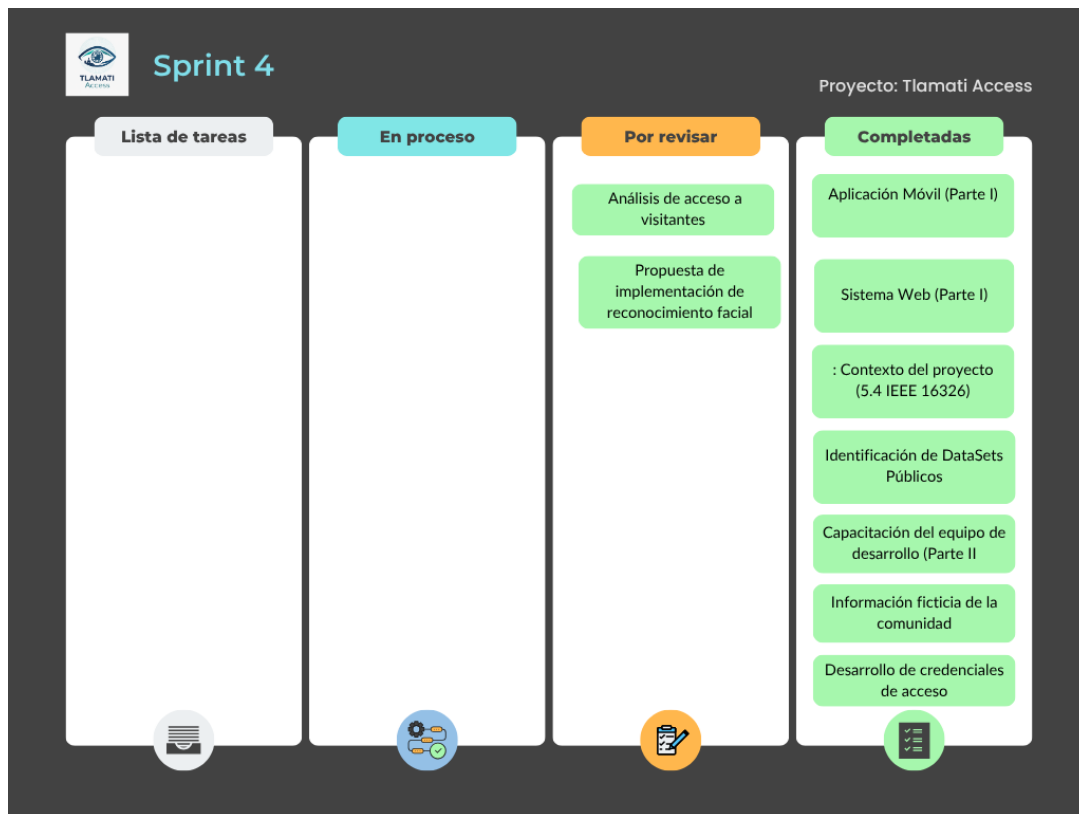


Imagen 4. Sprint IV

S-I-1.4_01_ Aplicación Móvil (Parte I)

Objetivo

Iniciar el desarrollo preliminar de la aplicación móvil del sistema “Tlamati Access”.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó el análisis inicial de funcionalidades necesarias para la aplicación móvil enfocada en el acceso universitario.

Se trabajó en:

- Diseño preliminar de interfaces.
- Estructura básica de navegación.
- Pantallas de autenticación.
- Visualización de credenciales digitales.
- Flujo de validación mediante código QR.



También se evaluaron tecnologías compatibles para futuras integraciones con reconocimiento facial y servicios web.

Resultado

Se obtuvo una estructura inicial de la aplicación móvil y un prototipo básico de navegación.

S-I-1.4_02_ Sistema Web (Parte I)

Objetivo

Desarrollar la estructura inicial del sistema web administrativo.

Desarrollo de la Actividad

El equipo comenzó la implementación de la plataforma web encargada de administrar usuarios y registros de acceso.

Las actividades realizadas incluyeron:

- Configuración inicial del proyecto en Laravel.
- Creación de vistas preliminares.
- Configuración de rutas principales.
- Diseño básico del panel administrativo.
- Conexión inicial con base de datos.

Asimismo, se realizaron pruebas básicas de funcionamiento local.

Resultado

Se obtuvo una primera versión funcional de la estructura web del sistema.

S-I-1.4_03_ Procesos del Ciclo de Vida: Contexto del proyecto (5.4 IEEE 16326)

Objetivo

Definir el contexto organizacional y operativo del proyecto conforme a IEEE 16326.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó un análisis del entorno donde será utilizado el sistema "Tlamati Access".

Se identificaron:

- Usuarios principales del sistema.
- Necesidades de control de acceso.
- Problemáticas actuales de ingreso manual.



- Riesgos relacionados con accesos no autorizados.
- Necesidades de automatización y seguridad.

También se analizaron factores tecnológicos y académicos que influyen en el desarrollo del proyecto.

Resultado

Se obtuvo una definición clara del contexto operativo y funcional del sistema dentro del entorno universitario.

S-I-1.4_04_ Identificación de DataSets Públicos

Objetivo

Investigar conjuntos de datos públicos que puedan apoyar el desarrollo del reconocimiento facial.

Desarrollo de la Actividad

El equipo investigó diferentes DataSets públicos relacionados con reconocimiento facial y visión computacional.

Se analizaron aspectos como:

- Calidad de imágenes.
- Cantidad de registros disponibles.
- Compatibilidad con herramientas de IA.
- Uso académico y licencias públicas.

También se revisaron posibles aplicaciones de estos DataSets para entrenamiento y pruebas preliminares.

Resultado

Se identificaron fuentes de información útiles para futuras pruebas relacionadas con autenticación facial.

S-I-1.4_05_ Capacitación del equipo de desarrollo (Parte II)

Objetivo

Continuar fortaleciendo los conocimientos técnicos del equipo.

Desarrollo de la Actividad

Durante este Sprint el equipo realizó actividades de capacitación enfocadas en tecnologías específicas del proyecto.

Los temas abordados fueron:



- Integración de Laravel con bases de datos.
- Manejo de APIs.
- Conceptos básicos de inteligencia artificial aplicada.
- Reconocimiento facial.
- Generación y validación avanzada de códigos QR.

Además, se realizaron prácticas básicas para familiarizarse con herramientas y librerías necesarias para el sistema.

Resultado

El equipo fortaleció habilidades técnicas necesarias para avanzar hacia etapas de desarrollo más complejas.

S-I-1.4_06_ Información ficticia de la comunidad estudiantil y trabajadora

Objetivo

Generar información de prueba para validar funcionalidades del sistema.

Desarrollo de la Actividad

El equipo elaboró registros ficticios simulando estudiantes, docentes y personal administrativo.

La información generada incluyó:

- Nombres.
- Matrículas o identificadores.
- Roles institucionales.
- Correos electrónicos.
- Datos para generación de credenciales.

Estos registros fueron utilizados para pruebas preliminares del sistema y validación de estructuras de base de datos.

Resultado

Se obtuvo una base de información ficticia útil para pruebas internas y simulaciones del sistema.

S-I-1.4_07_ Desarrollo de credenciales de acceso

Objetivo

Diseñar credenciales para identificación de usuarios.



Desarrollo de la Actividad

El equipo desarrolló propuestas iniciales de credenciales digitales para estudiantes y personal institucional.

Las credenciales incluyeron:

- Nombre del usuario.
- Fotografía.
- Código QR único.
- Número de identificación.
- Tipo de usuario.

También se realizaron pruebas visuales para validar el diseño y legibilidad de la información.

Resultado

Se obtuvieron modelos preliminares de credenciales digitales para futuras pruebas de acceso.

S-I-1.4_08_ Análisis de acceso a visitantes

Objetivo

Analizar posibles mecanismos de acceso temporal para visitantes externos.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó una evaluación de escenarios relacionados con el ingreso de visitantes a las instalaciones universitarias.

Se consideraron aspectos como:

- Registro temporal.
- Generación de accesos provisionales.
- Validación de identidad.
- Tiempo de permanencia.
- Control de entradas y salidas.

Asimismo, se discutieron posibles restricciones y niveles de autorización.

Resultado

Se obtuvo una propuesta preliminar para el manejo de acceso temporal a visitantes dentro del sistema.



S-I-1.4_09_ Propuesta de implementación de reconocimiento facial

Objetivo

Definir una propuesta inicial para integrar reconocimiento facial en el sistema.

Desarrollo de la Actividad

El equipo analizó alternativas tecnológicas para implementar autenticación facial como segunda capa de seguridad.

Se evaluaron:

- Librerías y APIs disponibles.
- Requisitos de hardware.
- Captura de imágenes mediante cámara.
- Validación biométrica.
- Seguridad y privacidad de datos.

También se definió que el reconocimiento facial funcionará como complemento del acceso mediante código QR.

Resultado

Se generó una propuesta técnica preliminar para la futura integración del módulo de autenticación facial.

2.4.2 Retrospectiva Sprint IV

Aspectos positivos

- Se logró avanzar en el desarrollo inicial del sistema web y móvil.
- El equipo fortaleció conocimientos técnicos relevantes.
- La generación de datos ficticios facilitó pruebas preliminares.

Dificultades encontradas

- Algunas integraciones técnicas requirieron investigación adicional.
- Existieron dudas iniciales sobre el reconocimiento facial.

Mejoras para el siguiente Sprint

- Realizar pruebas más frecuentes de integración.
- Mantener mayor organización en tareas técnicas.
- Documentar configuraciones y avances de manera continua.

Acuerdos

- Continuar el desarrollo funcional del sistema.
- Iniciar pruebas de autenticación.
- Avanzar en integración entre módulos web y móvil.



2.5. Sprint V

2.5.1 Planeación

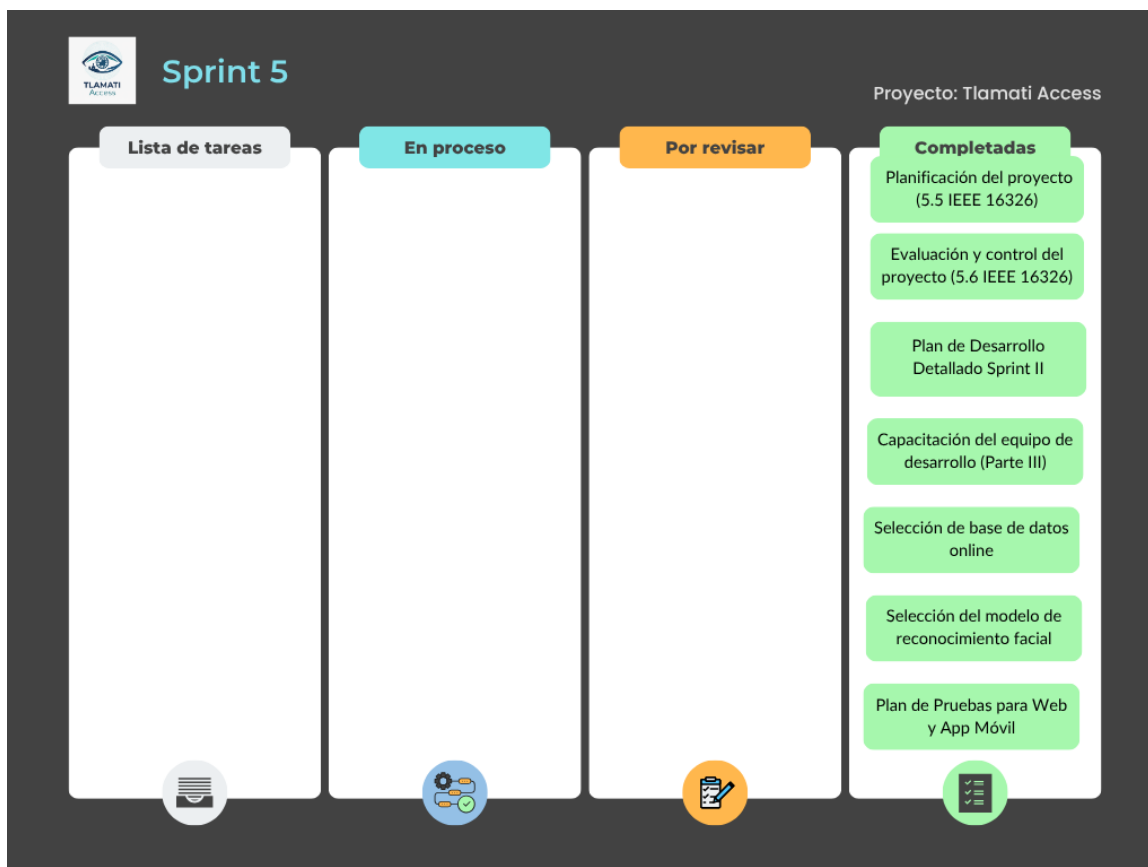


Imagen 5. Sprint V

S-II-2.1_01_ Plan de Pruebas para Web y App Móvil

Objetivo

Definir un plan de pruebas para validar el funcionamiento del sistema web y la aplicación móvil.

Desarrollo de la Actividad

El equipo elaboró una planeación inicial de pruebas orientadas a verificar la funcionalidad y estabilidad de "Tlamati Access".

Se contemplaron pruebas relacionadas con:

- Inicio de sesión.
- Validación de códigos QR.



- Registro de accesos.
- Funcionamiento de formularios.
- Navegación entre módulos.
- Compatibilidad entre dispositivos.
- Integración entre sistema web y aplicación móvil.

También se definieron pruebas funcionales y de validación de datos para detectar posibles errores durante el desarrollo.

Resultado

Se obtuvo un plan preliminar de pruebas que servirá como guía para validar el funcionamiento del sistema.

S-II-2.1_02_ Procesos del Ciclo de Vida: Planificación del proyecto (5.5 IEEE 16326)

Objetivo

Establecer actividades de planificación conforme a los procesos definidos en IEEE 16326.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó la planificación de actividades necesarias para continuar el desarrollo del sistema “Tlamati Access”.

Durante esta actividad se definieron:

- Objetivos de desarrollo.
- Prioridades técnicas.
- Organización de tareas.
- Estimación de tiempos.
- Seguimiento de avances.
- Distribución de responsabilidades.

Asimismo, se establecieron reuniones periódicas para supervisar el cumplimiento de actividades y detectar posibles riesgos.

Resultado

Se obtuvo una planificación estructurada para el desarrollo y seguimiento del proyecto.

S-II-2.1_03_ Procesos del Ciclo de Vida: Evaluación y control del proyecto (5.6 IEEE 16326)

Objetivo

Definir mecanismos de evaluación y control para supervisar el avance del proyecto.



Desarrollo de la Actividad

El equipo analizó métodos para monitorear el cumplimiento de tareas y objetivos del proyecto.

Se consideraron aspectos como:

- Seguimiento de actividades en Jira.
- Verificación de avances semanales.
- Control de cambios.
- Gestión de incidencias.
- Validación de entregables.
- Revisión de cumplimiento de objetivos.

También se acordó utilizar reportes periódicos para mantener control sobre el estado general del proyecto.

Resultado

Se establecieron mecanismos básicos de evaluación y control que permitirán monitorear el progreso del sistema.

S-II-2.1_04_ Plan de Desarrollo Detallado Sprint II

Objetivo

Organizar las actividades correspondientes al segundo ciclo de desarrollo del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó la planeación detallada de actividades técnicas y organizacionales para este Sprint.

Las actividades contempladas incluyeron:

- Planeación de pruebas.
- Investigación de tecnologías.
- Selección de herramientas de reconocimiento facial.
- Configuración de base de datos online.
- Capacitación técnica del equipo.

También se asignaron responsables y tiempos aproximados para cada tarea.

Resultado

Se obtuvo una planeación organizada que permitió establecer prioridades y actividades para el Sprint II.



S-II-2.1_05_ Capacitación del equipo de desarrollo (Parte III)

Objetivo

Continuar fortaleciendo las habilidades técnicas necesarias para el proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó actividades de capacitación enfocadas en tecnologías avanzadas utilizadas en “Tlamati Access”.

Los temas abordados fueron:

- Implementación de APIs.
- Servicios en la nube.
- Bases de datos online.
- Reconocimiento facial mediante inteligencia artificial.
- Seguridad y autenticación.
- Integración entre frontend y backend.

Además, se realizaron pruebas prácticas para comprender el funcionamiento de las herramientas seleccionadas.

Resultado

El equipo fortaleció conocimientos técnicos necesarios para avanzar hacia etapas de integración y pruebas.

S-II-2.1_06_ Selección de base de datos online

Objetivo

Seleccionar una plataforma de base de datos online para el sistema.

Desarrollo de la Actividad

El equipo evaluó diferentes alternativas de bases de datos online considerando:

- Seguridad.
- Disponibilidad.
- Facilidad de integración.
- Rendimiento.
- Compatibilidad con Laravel.
- Escalabilidad.

También se realizaron pruebas preliminares de conexión y almacenamiento de información.



La selección estuvo orientada a facilitar el acceso remoto y la sincronización de datos del sistema.

Resultado

Se seleccionó una base de datos online adecuada para soportar las necesidades del proyecto.

S-II-2.1_07_ Selección del modelo de reconocimiento facial

Objetivo

Evaluar y seleccionar un modelo de reconocimiento facial para integrar al sistema.

Desarrollo de la Actividad

El equipo investigó diferentes alternativas de reconocimiento facial aplicables al entorno universitario.

Se analizaron:

- Precisión de reconocimiento.
- Tiempo de respuesta.
- Compatibilidad con cámaras web.
- Facilidad de implementación.
- Requisitos de procesamiento.
- Seguridad y privacidad.

También se realizaron comparaciones entre distintas herramientas.

Resultado

Se seleccionó una propuesta preliminar de reconocimiento facial adecuada para futuras pruebas de integración.

2.5.2 Retrospectiva Sprint V

Aspectos positivos

- Se logró una mejor organización en la planeación técnica.
- El equipo fortaleció conocimientos relacionados con IA y servicios online.
- La investigación tecnológica permitió reducir incertidumbre en futuras implementaciones.

Dificultades encontradas

- Algunas tecnologías requirieron mayor tiempo de análisis.
- Existieron dudas iniciales sobre compatibilidad entre herramientas.

Mejoras para el siguiente Sprint

- Realizar pruebas técnicas más frecuentes.
- Mantener documentación actualizada.



- Definir actividades técnicas con mayor precisión.

Acuerdos

- Iniciar pruebas funcionales iniciales.
- Avanzar en integración de reconocimiento facial.
- Continuar desarrollo del sistema web y aplicación móvil.

2.6. Sprint VI

2.6.1 Sistema Integrado

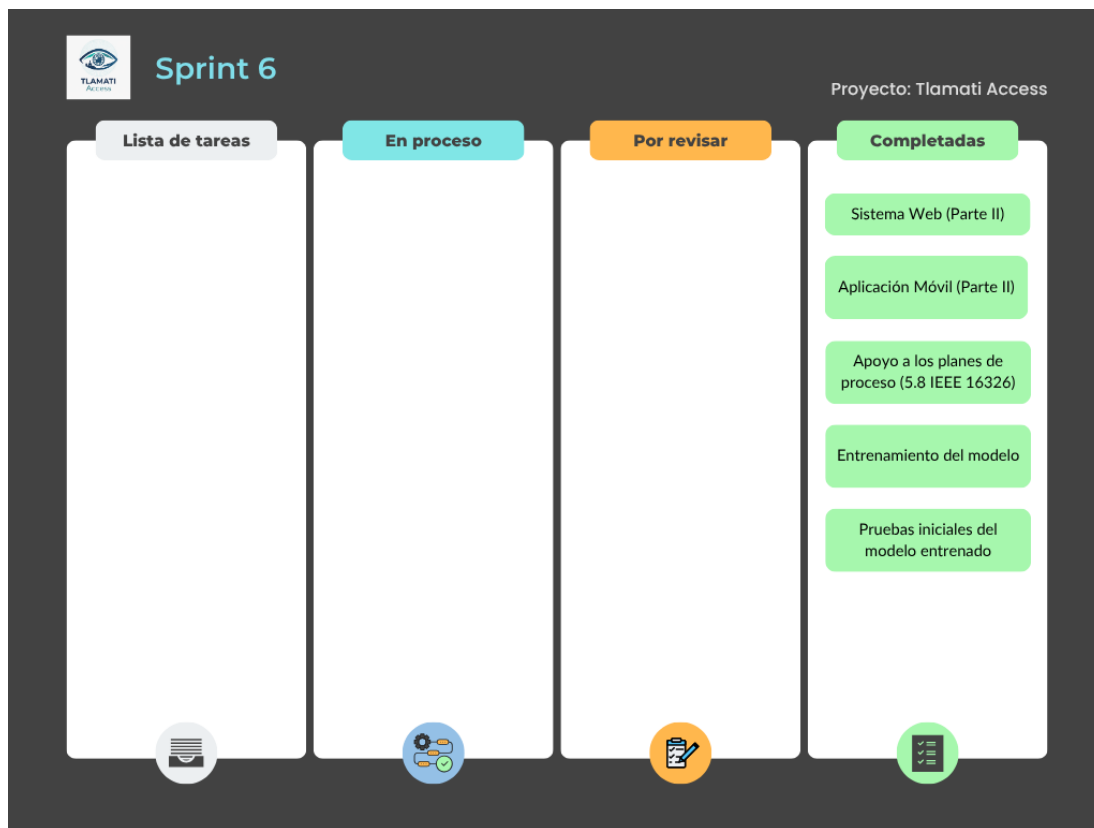


Imagen 6. Sprint VI

S-II-2.2_01_ Sistema Web (Parte II)

Objetivo

Continuar el desarrollo e integración de funcionalidades del sistema web “Tlamati Access”.

Desarrollo de la Actividad

Durante este Sprint el equipo avanzó en la implementación de módulos funcionales del sistema web orientados a la administración de accesos y usuarios.



Las actividades realizadas incluyeron:

- Desarrollo de módulos de registro de usuarios.
- Integración de validación mediante códigos QR.
- Visualización de registros de acceso.
- Mejoras en el panel administrativo.
- Optimización de formularios y navegación.

También se realizaron pruebas básicas de funcionamiento y conexión con la base de datos online.

Resultado

Se obtuvo una versión más funcional e integrada del sistema web, permitiendo administrar información y validar accesos preliminares.

S-II-2.2_02_ Aplicación Móvil (Parte II)

Objetivo

Continuar el desarrollo de funcionalidades principales de la aplicación móvil.

Desarrollo de la Actividad

El equipo trabajó en la implementación y mejora de componentes de la aplicación móvil relacionados con autenticación y visualización de credenciales.

Las actividades desarrolladas fueron:

- Integración de generación y lectura de códigos QR.
- Visualización de credenciales digitales.
- Mejoras en interfaces de usuario.
- Conexión inicial con servicios web.
- Validación preliminar de acceso.

Asimismo, se realizaron pruebas internas de navegación y funcionamiento en distintos dispositivos.

Resultado

Se logró una integración inicial entre la aplicación móvil y el sistema web, permitiendo pruebas funcionales básicas.



S-II-2.2_03_ Procesos del Ciclo de Vida: Apoyo a los planes de proceso (5.8 IEEE 16326)

Objetivo

Definir mecanismos de apoyo para la ejecución y seguimiento de los procesos del proyecto.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó actividades de organización y seguimiento para fortalecer la administración del proyecto conforme a IEEE 16326.

Se consideraron aspectos como:

- Seguimiento de actividades mediante Jira.
- Control de avances de Sprint.
- Administración de documentación.
- Gestión de cambios.
- Monitoreo de incidencias.
- Coordinación de tareas entre integrantes.

También se revisaron estrategias para mejorar la comunicación y el control de actividades técnicas.

Resultado

Se establecieron mecanismos de apoyo que facilitarán el seguimiento y administración de los procesos del proyecto.

S-II-2.2_04_ Entrenamiento del modelo

Objetivo

Realizar el entrenamiento inicial del modelo de reconocimiento facial.

Desarrollo de la Actividad

El equipo comenzó las pruebas relacionadas con el entrenamiento del modelo de reconocimiento facial utilizando información y recursos previamente seleccionados.

Las actividades incluyeron:

- Preparación de imágenes de entrenamiento.
- Organización de DataSets.
- Configuración inicial del entorno de entrenamiento.
- Evaluación preliminar del rendimiento del modelo.
- Ajustes básicos de reconocimiento.

También se realizaron pruebas de captura mediante cámara web para validar compatibilidad.



Resultado

Se obtuvo un modelo preliminar entrenado capaz de realizar pruebas iniciales de reconocimiento facial.

S-II-2.2_05_ Pruebas iniciales del modelo entrenado

Objetivo

Evaluar el funcionamiento preliminar del modelo de reconocimiento facial.

Desarrollo de la Actividad

El equipo realizó pruebas básicas para validar el comportamiento del modelo entrenado dentro del entorno del proyecto.

Las pruebas realizadas incluyeron:

- Detección facial mediante cámara.
- Reconocimiento de usuarios registrados.
- Validación de coincidencias faciales.
- Evaluación de tiempos de respuesta.
- Verificación de estabilidad del sistema.

También se identificaron áreas de mejora relacionadas con iluminación y calidad de captura.

Resultado

Se obtuvieron resultados preliminares positivos en las pruebas de reconocimiento facial, permitiendo continuar con futuras integraciones del sistema.

2.6.2 Retrospectiva Sprint VI

Aspectos positivos

- Se logró una integración inicial entre el sistema web y la aplicación móvil.
- El modelo de reconocimiento facial presentó resultados funcionales preliminares.
- El equipo mostró una mejor coordinación técnica durante el desarrollo.

Dificultades encontradas

- Algunas pruebas del modelo presentaron inconsistencias por iluminación y calidad de cámara.
- La integración entre módulos requirió ajustes adicionales.

Mejoras para el siguiente Sprint

- Optimizar pruebas de reconocimiento facial.
- Mejorar estabilidad de integración entre sistemas.
- Mantener seguimiento continuo de incidencias técnicas.



Acuerdos

- Continuar pruebas de autenticación facial.
- Optimizar módulos web y móvil.
- Realizar pruebas más completas de acceso integrado.

